



**ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)**

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 - Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Μικρή Γραπτή Εργασία 1

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε αρχείο word σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να ανέβει στο <http://courses.eap.gr>.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

28 Μαρτίου 2023

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικές ασκήσεις η λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 3 (Όνομα αρχείου: Ερonymo.Ονομα-MGE1.doc). Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι **η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρης της εργασίας απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

ΑΣΚΗΣΗ 1 (40 μονάδες)

A. (20 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Να βρεθεί η παράγωγος των συναρτήσεων

$$α) f(x) = (x + 3)^2 \frac{(3x+4)}{x^2},$$

Λύση

α)

Εναλλακτική λύση - κάνουμε πράξεις και στη συνέχεια παραγωγίζουμε

$$f(x) = \frac{(x + 3)^2(3x + 4)}{x^2}$$

$$f(x) = \frac{(x^2 + 6x + 9)(3x + 4)}{x^2}$$

$$f(x) = \frac{3x^3 + 4x^2 + 18x^2 + 24x + 27x + 36}{x^2}$$

$$f(x) = \frac{3x^3 + 22x^2 + 51x + 36}{x^2}$$

Είναι λοιπόν:

$$f'(x) = \left(\frac{3x^3 + 22x^2 + 51x + 36}{x^2} \right)'$$

$$f'(x) = \frac{(3x^3 + 22x^2 + 51x + 36)'x^2 - (3x^3 + 22x^2 + 51x + 36)(x^2)'}{(x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(9x^2 + 44x + 51)x^2 - (3x^3 + 22x^2 + 51x + 36)2x}{x^4}$$

$$f'(x) = \frac{9x^4 + 44x^3 + 51x^2 - 6x^4 - 44x^3 - 102x^2 - 72x}{x^4}$$

$$f'(x) = \frac{3x^4 - 51x^2 - 72x}{x^4}$$

$$f'(x) = \frac{3x^3 - 51x - 72}{x^3}$$

$$\beta) g(x) = \frac{\frac{x+1}{2} - \frac{2x+3}{x^2}}{x^2}$$

Λύση

β)

$$g(x) = \frac{\frac{x+1}{2} - \frac{2x+3}{x^2}}{x^2}$$

$$g(x) = \frac{\frac{(x+1)x^2}{2x^2} - \frac{(2x+3)2}{2x^2}}{x^2}$$

$$g(x) = \frac{\frac{x^3 + x^2 - 4x - 6}{2x^2}}{x^2}$$

$$g(x) = \frac{x^3 + x^2 - 4x - 6}{2x^4}$$

Επομένως:

$$g'(x) = \left(\frac{x^3 + x^2 - 4x - 6}{2x^4} \right)'$$

$$g'(x) = \frac{(x^3 + x^2 - 4x - 6)'2x^4 - (x^3 + x^2 - 4x - 6)(2x^4)'}{4x^8}$$

$$g'(x) = \frac{(3x^2 + 2x - 4)2x^4 - (x^3 + x^2 - 4x - 6)8x^3}{4x^8}$$

$$g'(x) = \frac{6x^6 + 4x^5 - 8x^4 - 8x^6 - 8x^5 + 32x^4 + 48x^3}{4x^8}$$

$$g'(x) = \frac{-2x^6 - 4x^5 + 24x^4 + 48x^3}{4x^8}$$

$$g'(x) = \frac{2x^3(-x^3 - 2x^2 + 12x + 24)}{2x^3 2x^5}$$

$$g'(x) = \frac{-x^3 - 2x^2 + 12x + 24}{2x^5}$$

B. (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{2}{5}\right)^x + \left(\frac{3}{5}\right)^x$

Να τη μελετήσετε ως προς τη μονοτονία

Λύση

ι. Είναι $f'(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x \ln \frac{3}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^x \ln \frac{2}{5}$. Επειδή $\ln \frac{3}{5} < 0$, $\ln \frac{2}{5} < 0$, $\left(\frac{3}{5}\right)^x > 0$, $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 0$, θα είναι και $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Γ. (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ι) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων $f(x) = \sqrt{9x^2 - 2x} + 3x - 2$

και $g(x) = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 5}$

Λύση

Για να ορίζεται η συνάρτηση $f(x)$ θα πρέπει η υπόρριζη ποσότητα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν. Έχουμε λοιπόν:

$$9x^2 - 2x \geq 0$$

$$x(9x - 2) \geq 0$$

Το τριώνυμο $9x^2 - 2x$ έχει ρίζες το 0 και το $\frac{2}{9}$

Το τριώνυμο είναι ετερόσημο του συντελεστή 9 του x^2 για τις τιμές του x μεταξύ των ριζών και ομόσημο του συντελεστή 9 του x^2 για τις άλλες περιπτώσεις. Επομένως το πεδίο ορισμού που ψάχνουμε είναι:

$$Π.Ο. = (-\infty, 0] \cup \left[\frac{2}{9}, +\infty\right)$$

Η $g(x) = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 5}$ ορίζεται όταν ο παρονομαστής είναι διάφορος του μηδενός. Επειδή η διακρίνουσα της εξίσωσης 2ου βαθμού $x^2 - x + 5 = 0$ είναι

αρνητική, η εξίσωση δεν έχει καμία ρίζα, επομένως πεδίο ορισμού είναι όλο το R .

ii) Να υπολογιστεί το $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 - x}$

Λύση

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1) \cdot (x-3)}{x \cdot (x^2 - 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1) \cdot (x-3)}{x \cdot (x-1) \cdot (x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-3}{x \cdot (x-1)} = -\frac{4}{2} = -2$$

iii) Να υπολογιστεί το $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^3 - a^3}, a \in \mathbb{R}^*$

Λύση

Για κάθε εξίσωση 2^{ου} βαθμού $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με πραγματικές ρίζες x_1, x_2 ισχύουν οι τύποι του Vieta:

$$x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} \text{ και } x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

Η εξίσωση γράφεται:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{\beta}{\alpha}x + \frac{\gamma}{\alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - (x_1 + x_2) + x_1 \cdot x_2 = 0$$

Επομένως οι ρίζες του αριθμητή έχουν άθροισμα $a+1$ και γινόμενο a , άρα ρίζες του αριθμητή είναι το a και το 1 .

Ο παρονομαστής παραγοντοποιείται με χρήση ταυτότητας. Έχουμε λοιπόν:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^3 - a^3}, a \in \mathbb{R}^* = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a) \cdot (x-1)}{(x-a) \cdot (x^2 + ax + a^2)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-1)}{(x^2 + ax + a^2)} = \frac{a-1}{3a^2}$$

ΑΣΚΗΣΗ 2(30 μονάδες)

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x) = ax^2 - 2x \ln x$ με $x > 0$ και

i) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ii) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(1, f(1))$ και να προσδιορίσετε το α ώστε να διέρχεται η εφαπτομένη από την αρχή των αξόνων. (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

iii) Αν $\alpha = 2$ να δείξετε ότι: (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

$$x^2 - x \ln x \geq x \text{ για } x \geq \frac{1}{2}$$

Λύση

i) $f'(x) = 2ax - 2 \ln x - 2x \cdot \frac{1}{x} = 2ax - 2 \ln x - 2$ και $f''(x) = 2a - \frac{2}{x} = \frac{2ax-2}{x}$

$$\alpha > 0 \quad f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{2\alpha x - 2}{x} > 0 \Leftrightarrow 2\alpha x - 2 > 0 \text{ αφού } x > 0 \Leftrightarrow \alpha x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{\alpha}$$

- Αν $\alpha < 0$, τότε $2\alpha - \frac{2}{x} < 0$, άρα η f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$
- Αν $\alpha = 0$, τότε $-\frac{2}{x} < 0$, άρα η f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$

Και

$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{\alpha}$. Επομένως έχουμε τον παρακάτω πίνακα κυρτότητας:

x	0	$1/\alpha$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	κοίλη	σ.κ	κυρτή

Η f είναι κοίλη στο $\left(0, \frac{1}{\alpha}\right]$ και Η f είναι κυρτή στο $\left[\frac{1}{\alpha}, +\infty\right)$

Αν $\alpha=0 \Rightarrow f''(x) = -\frac{2}{x} > 0$ αφού $x \in [0, +\infty)$, οπότε f γνησια κυρτη όπου $\alpha=0$

Για κάθε $\alpha < 0 \quad f''(x) = \frac{2\alpha x - 2}{x} < 0$ γνησια κυρτη για $x \in [0, +\infty)$

ii) Η εξίσωση της εφαπτομένης στο $A(1, f(1))$, δηλαδή $A(1, \alpha)$ είναι:

$$\psi - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow \psi - \alpha = (2\alpha - 2)(x - 1) \Leftrightarrow \psi = (2\alpha - 2)x - 2\alpha + 2 + \alpha \Leftrightarrow \psi = (2\alpha - 2)x + 2 - \alpha$$

Για να διέρχεται από την αρχή των αξόνων πρέπει να διέρχεται από το σημείο $(0, 0)$. Επομένως $0 = -\alpha + 2 \Leftrightarrow \alpha = 2$ και η εξίσωση της εφαπτομένης είναι $\psi = 2x$.

iii) Αφού $\alpha = 2$ η f είναι κυρτή στο διάστημα $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ και επομένως η εφαπτομένη $\psi = 2x$ βρίσκεται κάτω από τη γραφική της παράσταση. Επομένως θα ισχύει:

$$2x^2 - 2\ln x \geq 2x \Leftrightarrow x^2 - x\ln x \geq x$$

ΑΣΚΗΣΗ 3 (30 μονάδες)

Α) Έστω ότι η συνάρτηση του συνολικού κόστους $TC(q)$ για την παραγωγή προϊόντος ποσότητας q δίνεται από τον τύπο $TC(q) = q^3 - 8q^2 + 20q + 2$. Να βρείτε την ποσότητα q που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος. (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Β) Η συνάρτηση ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος δίνεται απ' την εξίσωση $p+2q=20$, όπου p η τιμή του προϊόντος. Να βρείτε το επίπεδο παραγωγής στο οποίο μεγιστοποιούνται τα συνολικά έσοδα. (15 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Γ) Υπολογίστε τα μέγιστα συνολικά έσοδα. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Λύση

Α) Θα υπολογίσουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης $TC(q)$. Έχουμε:

$TC'(q) = (q^3 - 8q^2 + 20q + 2)' = 3q^2 - 16q + 20$. Βρίσκουμε την ποσότητα για την οποία ισχύει $TC'(q) = 0 \Leftrightarrow 3q^2 - 16q + 20 = 0$ και έχουμε $q=2$ και $q=10/3$.

Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο και έχουμε

$TC''(q) = (3q^2 - 16q + 20)' = 6q - 16$. Για $q=2$ έχουμε $TC''(q) = -4 < 0$ άρα έχουμε μέγιστο. Για $q=10/3$ έχουμε $TC''(q) = 4 > 0$ άρα έχουμε ελάχιστο. Συνεπώς, η ποσότητα q που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος είναι $10/3$.

Β) Μετασχηματίζοντας τη συνάρτηση ζήτησης έχουμε $p + 2q = 20 \Leftrightarrow p = 20 - 2q$. Τα συνολικά έσοδα είναι:

$$TR(q) = p \cdot q = (20 - 2q)q.$$

Βρίσκουμε τα πιθανά ακρότατα:

$$TR'(q) = [(20 - 2q)q]' = 20 - 4q$$

και $TR'(q) = 0 \Leftrightarrow 20 - 4q = 0 \Leftrightarrow q = 5$. Είναι

$$TR''(q) = (20 - 4q)' = -4 < 0$$

Συνεπώς έχουμε μέγιστο στο $q=5$.

Γ) $TR(q) = (20 - 2q)q = (20 - 2 \cdot 5)5 = 50$.